杭州住宅原型的夏季降温：外遮阳与夜间通风

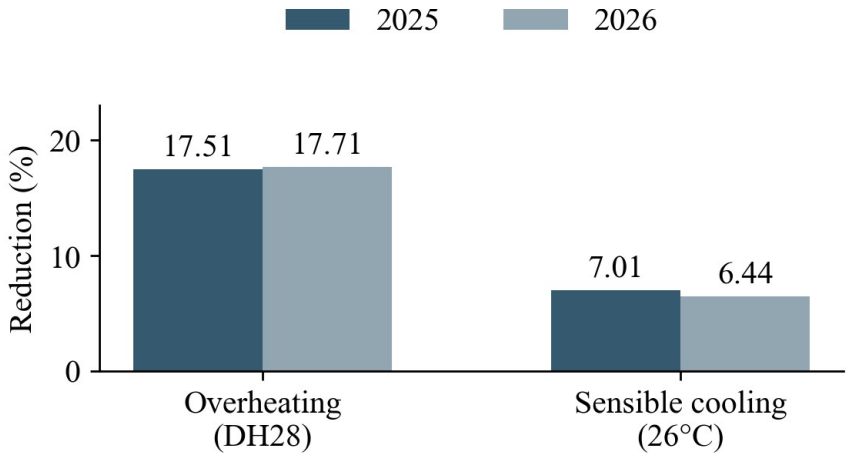
HIGHLIGHTS

· 组合措施降低夏季平均室温 1.85—2.12°C。

· 过热度时降低 17.5%—17.7%。

· 理想显热制冷需求降低 6.44%—7.01%。

GRAPHICAL ABSTRACT



S3 相对 S0：自由运行过热度时与理想显热制冷需求。

ARTICLE INFO

关键词:

外遮阳

夜间通风

热网络

过热

显热制冷

杭州

ABSTRACT

本研究量化外遮阳与夜间通风对杭州住宅原型的夏季降温收益。利用 2025、2026 年天气，通过两热区热网络模型比较四种情景。将窗面 50%直射削减与温差控制夜间通风结合，使两年夏季自由运行平均空气温度分别降低 2.12°C 和 1.85°C，超过 28°C 的过热度时分别降低 17.5%和 17.7%，26°C 理想显热制冷需求分别降低 7.01%和 6.44%。组合措施在 20 套测试输入中均排名第一。遮阳贡献了主要的制冷需求削减，夜间通风则在室外温度适宜时提供附加排热。结果支持为本研究住宅协调采用太阳控制与夜间排热。

1 引言

被动降温通过减少热量进入、利用较凉室外空气排出蓄热，改善建筑夏季表现。Short 等（2018）研究了杭州公寓的太阳暴露、封闭阳台和通风；Artmann 等（2008）则将天气、气流和蓄热确定为影响夜间降温的重要因素。在这些机制基础上，本文评价外遮阳、夜间通风及组合措施能使住宅原型的过热和显热制冷需求降低多少。比较自由运行与 26°C 理想制冷，能够揭示运行条件如何影响各项措施的价值，并为夏季设计中的协同配置提供依据。

2 研究方法

根据公开户型图（HZXQF，无日期）重建住宅原型，包括 41.1 m² 居住区和独立的 6.3 m² 封闭阳台。高度假设为 2.7 m，体积分别为 110.97 和 17.01 m³。两区均视为空气充分混合，隔断保持关闭。水平边界及两段朝东墙体取绝热；对外整窗面积分别假设为 3.525 和 14.07 m²。每区设置一个空气节点和一个有效蓄热节点。空气热平衡包括围护传热、通风、区间交换、得热及制冷；蓄热节点与空气换热，并接收分配的得热。

墙体热阻根据 Short 等（2018，补充材料表 S1）的各层厚度和导热率计算。有效热容量密度独立设为 165 kJ/(m²·K)，不直接采用存在不确定性的材料总热容量。整窗 U 值 6.7 W/(m²·K)及 SHGC 0.70 用于代表透明单玻铝框窗（NSW Government，无日期）。关闭／开启窗户的总换气率分别为每小时 0.44／1.51 次，取自 Hou 等（2019，表 6）的夏季夜间卧室中位值；将其用于本研究两区属于建模假设。居住区内部得热在 18:00—08:00 取 16.7 W/m²，其余时段取该值的 30%。得热数值参考 Short 等，时序由本研究独立假设，并非实测。

通过 Open-Meteo 获得的 ERA5 资料每个夏季包含 2208 条逐小时记录，均无缺值。辐射代表前一小时均值，太阳位置取该小时中点，室外温度取相邻端点均值（Open-Meteo，无日期）。保留源记录后，积分时段为 UTC+8 下 5 月 31 日 23:00 至 8 月 31 日 23:00；缺少最初温度端点的区间使用首个温度值。各立面分别计算直射、各向同性散射及地面反射。假设阳台透入太阳得热的 25%分配至居住区，其余留在阳台，避免重复计入。

S0 仅有背景通风；S1 削减窗面 50%的太阳直射；S2 启用夜间通风；S3 结合两项措施。21:00—07:00 期间，各区在室内温度至少比室外高 1 K 时，独立切换至开窗总换气率。自由运行模拟计算 $DH28 = \Sigma \max(T_{in} - 28, 0)\Delta t$，单位 K·h，其中 28°C 为研究阈值。独立的理想制冷模拟仅对居住区施加全天可用的 26°C 温度上限，累计显热移除量，单位 kWh_th；不包含潜热负荷或设备用电。

采用后向 Euler 法、300 s 步长求解，正式计算前重复首周天气预热 28 天。在 2025 年基准检查中，步长减半后关键累计指标变化小于 0.006%；能量平衡及初始化检查也已通过。这些检查支持情景比较的数值稳定性。包括基准在内的 20 套输入考察气流、热容量、窗户、遮阳等假设；每个变体均与其自身的 S0 比较。

3 结果

表 1

四情景的自由运行过热度时和理想显热制冷需求。

情景	DH28 (K h)	Qs (kWh_th)	降低 (%)
2025			
S0	26,593.1	3,757.0	0.00
S1	24,601.3	3,514.7	6.45
S2	23,724.5	3,735.3	0.58
S3	21,935.9	3,493.8	7.01
2026			
S0	22,884.1	3,308.6	0.00
S1	21,348.8	3,121.6	5.65
S2	20,206.4	3,281.7	0.82
S3	18,830.9	3,095.4	6.44

Qs 为 26°C 理想显热移除量；降低率相对同年 S0。

三种措施均改善了基准表现（表 1）。S3 使 2025 年和 2026 年自由运行平均空气温度分别降低 2.12°C 和 1.85°C，DH28 分别降低 17.5%和 17.7%。仅通风对 DH28 的降低优于本研究测试的 50%直射遮阳，而遮阳对理想制冷需求的降低更大。S3 剩余过热时长为 2208 小时中的 2172.0 和 2179.8 小时，因此，自由运行的主要收益体现在过热强度下降。

2025 年，S3 使理想需求由 3757.0 降至 3493.8 kWh_th，减少 263.2 kWh_th；2026 年由 3308.6 降至 3095.4 kWh_th，减少 213.2 kWh_th。在 20 套输入中，S3 的 DH28 和制冷需求均最低，单项措施排序则有所变化。对于需求 D，交互量 I ＝(D0−D3)−(D0−D1)−(D0−D2)：两年 DH28 交互量分别为−203.1 和−159.7 K·h，制冷交互量分别为−0.88 和−0.74 kWh_th。组合的制冷收益接近相加，并有轻微收益递减。

4 讨论与结论

4.1 设计启示

结果支持两项互补的设计行动：减少白天太阳输入，以及在较凉的夜间排热。自由运行 S2 和 S3 中，居住区通风覆盖全部 920 小时夜间窗口；理想制冷下，2025 年有 164 小时、2026 年有 206 小时符合开窗规则。室内接近 26°C 时，室外通常需接近或低于 25°C，才能满足规定的 1 K 温差。因此，温差控制开窗能够针对可利用的显热降温机会。在本研究 26°C 运行时序下，外遮阳是降低需求的主要措施，夜间通风在机会出现时提供补充。

热量收支进一步明确了太阳控制可作用的路径。2025 年，居住区通过自身外窗获得 457.7 kWh_th，通过分配的阳台二次太阳得热获得 507.9 kWh_th，同时经隔断向阳台净传递 243.7 kWh_th。区分这些路径，支持在太阳控制评价中纳入阳台玻璃，并保留其缓冲区换热作用。这些机制与组合措施稳定的排序共同为协调评价太阳遮挡和夜间排热提供了物理依据。

4.2 研究范围与后续工作

本研究属于未经实测校准的原型比较。基准自由运行峰值 50.11°C 和 47.84°C 取决于玻璃、内部得热、阳台太阳分配及简化热边界假设；挑檐和较低得热对照改变了绝对结果。固定气流、聚合蓄热、忽略天空长波交换及仅两个夏季也限定了解释范围。实际运行还涉及湿度、降雨、安全和噪声。这些因素明确了进一步细化收益估计、验证特定住宅应用的优先方向。

4.3 结论

对于本研究的杭州住宅原型，外遮阳与夜间通风组合使夏季自由运行平均空气温度降低

1.85—2.12°C、超过 28°C 的过热度时降低 17.5%—17.7%，并使 26°C 理想显热制冷需求降低 6.44%—7.01%。组合措施在 20 套测试输入中均排名第一，支持在所研究条件下联合采用两项措施。

由此形成的设计优先顺序是：通过外遮阳减少白天太阳得热，并在室外温度至少比室内低 1 K 时，利用夜间通风提供附加排热。这种协调策略能够缓解夏季过热，并降低主动系统需要承担的显热制冷量。

参考文献

Artmann, N., Manz, H., Heiselberg, P., 2008. Parameter study on performance of building cooling by night-time ventilation. Renewable Energy 33, 2589–2598. 10.1016/j.renene.2008.02.025.

Hou, J., Sun, Y., Chen, Q., et al., 2019. Air change rates in urban Chinese bedrooms. Indoor Air 29, 828–839. 10.1111/ina.12582.

HZXQF, n.d. Public listing and floor plan, 71.05 m² apartment. Source page (accessed 7 November 2026).

NSW Government, n.d. Default Window Data, item 5. Planning Portal (accessed 7 November 2026).

Open-Meteo, n.d. Historical Weather API: ERA5 and hourly variable definitions. Documentation (accessed 7 November 2026).

Short, C.A., Song, J., Mottet, L., Chen, S., Wu, J., Ge, J., 2018. Challenges in the low-carbon adaptation of China's apartment towers. Building Research & Information 46, 899–930. 10.1080/09613218.2018.1489465.